

LAPORAN TUGAS ALGORITMA PEMROGRAMAN

PEKAN 7



Oleh :

MUHAMMAD ARIF

NIM 2511532017

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 15 NOVEMBER 2025

SOAL

Sistem Registrasi Kredensial Pengguna

Buatlah program untuk mensimulasikan proses registrasi akun baru. Program harus dapat mengambil input pengguna, menyimpannya dalam sebuah *object*, dan melakukan validasi data berdasarkan aturan yang ditentukan sebelum menampilkan hasilnya.

Struktur Program:

1. Class Data: Akun.java
 - Class ini bertugas sebagai *blueprint* untuk menyimpan data akun.
2. Class Utama: Registrasi.java
 - Atribut yang harus ada: username, password, email (semua String), dan pinAngka (int).
 - Gunakan setter dan getter jika dibutuhkan untuk mengelola data privat tersebut.
 - Wajib membuat *helper method* validasi berikut di dalam *class* ini:
 - a. public boolean isPasswordValid(): Mengembalikan true jika panjang password 8 karakter atau lebih.
 - b. public boolean isEmailValid(): Mengembalikan true jika email mengandung karakter @ dan "."
 - Class ini memiliki main method.
 - Bertugas mengambil input, membuat *object* Akun, dan memanggil *setter*.
 - Meminta input berikut dari pengguna:
 - a. Username (String)
 - b. Password (String)
 - c. Email (String)
 - d. PIN Angka (int, misal 6 digit)
 - Melakukan pengecekan if-else dengan memanggil method isPasswordValid() dan isEmailValid() dari *object* Akun.

Output:

1. Jika Gagal Validasi: Program harus menampilkan pesan error yang jelas.

Contoh:

```
--- REGISTRASI GAGAL ---  
Email Anda "fufufafa67" tidak valid (harus mengandung '@' dan '.').  
Silakan coba lagi.
```

2. Jika Berhasil Validasi: Program harus menampilkan semua detail akun dan hasil manipulasi String sesuai format di bawah ini.

```
===== REGISTRASI AKUN BARU =====  
Masukkan Username: fufufafa67  
Masukkan Password: 6767676767  
Masukkan Email: fufufafa67@wapres.paman  
Masukkan PIN (6 digit): 676767  
  
--- REGISTRASI BERHASIL ---  
Akun untuk "fufufafa67" telah berhasil dibuat.  
  
--- Detail Akun ---  
Username (Lowercase): fufufafa67  
Email (Uppercase) : FUFUFAFA67@WAPRES.PAMAN  
ID Pengguna (Gabungan): fufufafa67676767  
  
--- Uji Tipe Data (PIN Anda: 676767) ---  
PIN (int) + 10 = 676777  
PIN (String) + "10" = 67676710
```

KODE PROGRAM

Class data (akun)

```
package Pekan7_2511532017;

public class akun_2511532017 {
    //variabel global

    private int pin;

    private String username,password,email;

    //membuat mutator (setter)

    public void setUsername (String username) {
        this.username=username;
    }

    public void setPassword (String password) {
        this.password=password;
    }

    public void setEmail (String email) {
        this.email=email;
        validateEmail();
    }

    public void setPIN (int pin) {
        this.pin=pin;
    }

    // Helper method cek valid email

    private boolean isValidEmail (String email) {
        return email.contains("@") && email.contains(".");
    }
}
```

```

    }

    // untuk mengecek apakah email mengandung @ dan .
    // jika tidak mengandung @ dan. program akan berhenti
    public void validateEmail () {
        if (!isValidEmail(this.email)) {
            System.out.println();
            System.out.println("--- REGISTRASI GAGAL ---");
            System.out.println("email anda "+ email +" tidak valid (harus mengandung
'@' dan '.' )");
            System.out.println("silahkan coba lagi");
            System.exit(1);
        }
    }

    // Helper method cek valid password
    private boolean isValidPassword (String password) {
        return password.length() >= 8;
    }

    // untuk mengecek apakah password lebih dari 8 karakter
    public void validatePassword () {
        if (!isValidPassword(this.password)) {
            System.out.println();
            System.out.println("--- REGISTRASI GAGAL ---");
            System.out.println("password harus 8 atau lebih karakter");
            System.out.println("silahkan coba lagi");
            System.exit(1);
        }
    }

```

```
}  
  
}
```

```
//membuat accesor (getter)
```

```
public String getUsername() {  
return username;
```

```
}
```

```
public String getPassword () {  
return password;
```

```
}
```

```
public String getEmail () {  
return email;
```

```
}
```

```
public int getPIN () {  
return pin;
```

```
}
```

```
//metode lain
```

```
public void Cetak () {
```

```
System.out.println();
```

```
System.out.println("--- REGISTER BERHASIL ---");
```

```

System.out.println("Akun untuk "+ username + " telah berhasil dibuat");

}

}

```

Class utama (tugasAlpropekan7)

```

package Pekan7_2511532017;

import java.util.Scanner;

public class tugasAlproPekan7_2511532017 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner (System.in);

        System.out.println("===== REGISTER AKUN BARU =====");

        System.out.print("Masukkan Username : ");

        String x = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Password :");

        String y = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Email :");

        String z = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan PIN (6 digit) :");

        int o = input.nextInt();

        akun_2511532017 a = new akun_2511532017 ();
    }
}

```

```
a.setUsername(x);
```

```
a.setPassword(y);
```

```
a.setEmail(z);
```

```
a.setPIN(o);
```

```
a.Cetak();
```

```
int f=10;
```

```
System.out.println();
```

```
System.out.println("--- Detail Akun ---");
```

```
System.out.println("Username (lowercase) : " +x.toLowerCase());
```

```
System.out.println("Email (Uppercase) : "+ z.toUpperCase());
```

```
System.out.println("ID pengguna (Gabungan) : "+ x+o );
```

```
System.out.println();
```

```
System.out.println("--- Uji Tipe Data --- (PIN Anda : "+o+" ) ---");
```

```
System.out.println("PIN (int) + 10  =" +( o+f)  );
```

```
System.out.println("PIN (string) + \"10\"  = " + String.valueOf(o) + "10"); //
```

ngubah tipe data int menjadi int

```
}
```

```
}
```

OUTPUT

```
===== REGISTER AKUN BARU =====
Masukkan Username : thor
Masukkan Password :point break
Masukkan Email :odinson@gmail.com
Masukkan PIN (6 digit) :242424
|
--- REGISTER BERHASIL ---
Akun untuk thor telah berhasil dibuat

--- Detail Akun ---
Username (lowercase) : thor
Email (Uppercase) : ODINSON@GMAIL.COM
ID pengguna (Gabungan) : thor242424

--- Uji Tipe Data --- (PIN Anda : 242424 ) ---
PIN (int) + 10    =242434
PIN (string) + "10" = 24242410
```

```
===== REGISTER AKUN BARU =====
Masukkan Username : mono
Masukkan Password :mono23
Masukkan Email :monookotil
Masukkan PIN (6 digit) :123456

--- REGISTRASI GAGAL ---|
email anda monookotil tidak valid (harus mengandung '@' dan '.' )
silahkan coba lagi
```

===== REGISTER AKUN BARU =====

Masukkan Username : lebron

Masukkan Password :king

Masukkan Email :lebronjames@gmail.com

Masukkan PIN (6 digit) :234566

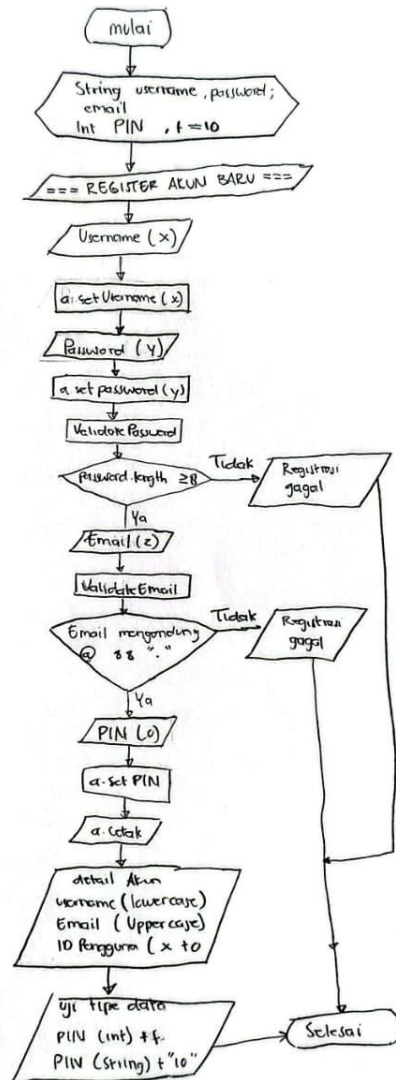
|

--- REGISTRASI GAGAL ---

password harus 8 atau lebih karakter

silahkan coba lagi

FLOWCHART



isValidEmail() untuk mengecek apakah email mengandung @ dan '.' Dan mengembalikan true dan false. Jika false maka akan diprint registrasi gagal di ValidateEmail.

isValidPassword() untuk mengecek apakah password minimal 8 karakter dan mengembalikan true/false. Jika false maka akan diprint registrasi gagal di ValidatePassword.

PSEUDOCODE

JUDUL Sistem registrasi kredensial pengguna
DEKLARASI String Username(x) ; Password(y) ; Email(z) Int PIN(o) ; f=10
PSEUDOCODE Mulai Print (=== REGISTER AKUN BARU ===) Print (masukkan usarname) Input x Print (masukkan password) Input y ValidatePassword //cek password apakah lebih dari 8 karakter If password length <8 Print (registrasi gagal) //jika kurang akan dicetak gagal End if Print (masukkan email) Input z validateEmail //cek email apakah mengandung '@' dan '.' if email not contain '@' and '.' Print (registrasi gagal) //jika kurang akan dicetak gagal End if Input o Print (detail akun) Print (username (lowercase)) Print (email (uppercase)) Print (ID pengguna :) + x+o Print (uji tipe data) Print (PIN (int) + 10 :) + (o + f) Print (PIN (string) + "10" :) + converttoString(o) + "10" //PIN di convert ke String selesai